



NFT - ẻyrthtyeht

Quản Trị Học (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng)



messages.pdf_cover_qr_code_label

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ



BÀI TẬP NHÓM SỐ 1

Học phần: Thanh toán điện tử

Chủ đề nghiên cứu: Tiềm năng phát triển NFT tại Việt Nam

GVHD: TS. VÕ QUANG TRÍ

Nhóm 7 – Lớp học phần: ELC3019_48K22.2_48K22.3

Thành viên nhóm: Phan Thị Li Na – 48K22.2

Trần Uyển Nhi – 48K22.2

Huỳnh Thị Thanh Thảo – 48K22.2

Phạm Nguyên Thảo – 48K22.2

Ung Nhật Phương – 48K22.3

Đà Nẵng, ngày 2 tháng 4 năm 2025

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH	3
DANH MỤC BẢNG BIỂU	3
Nội dung 1: Tổng quan về NFT	4
1. NFT và cơ chế hoạt động.....	4
1.1. Tổng quan về NFT	4
1.2. Cơ chế hoạt động của NFT trong thanh toán điện tử.....	7
2. Ứng dụng NFT trong thanh toán điện tử	8
2.1. Các lĩnh vực ứng dụng NFT	8
2.2. Lợi ích của NFT trong thanh toán điện tử.....	11
2.3. Rủi ro của NFT trong thanh toán điện tử.....	11
3. Tài liệu tham khảo	12
Nội dung 2: NFT trong bối cảnh tại Việt Nam	13
1. Điều kiện và khả năng áp dụng tại Việt Nam.....	13
1.1. Thực trạng về điều kiện và khả năng áp dụng NFT tại Việt nam	13
1.2. Điều kiện và khả năng áp dụng NFT của các quốc gia trên thế giới.....	14
1.3. Dự đoán về điều kiện và khả năng áp dụng NFT tại Việt Nam trong tương lai	16
2. Ứng dụng NFT trong thanh toán điện tử tại Việt Nam.....	18
2.1. NFT trong nghệ thuật và giải trí.....	18
2.2. NFT trong du lịch và dịch vụ trực tuyến	18
2.3. NFT trong hệ sinh thái game và giải trí tại Việt Nam	19
3. Dự đoán tương lai của NFT tại Việt Nam.....	19
3.1. NFT gắn với tài sản thực (Real-World Assets-RWA) sẽ trở thành xu hướng chủ đạo.....	19
3.2. Sự bùng nổ của GameFi và xu hướng "Play-to-Own" (P2O).....	20
3.3. NFT trong giáo dục và chứng chỉ số.....	20
3.4. NFT trong thương mại điện tử và tiếp thị số.....	20
4. Kết luận.....	21
5. Tài liệu tham khảo	21

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Tác phẩm “Hoa mai may mắn” được bán thành công.....	8
Hình 2: Giao diện của Axie Infinity	9
Hình 3: Các khoảnh khắc nổi bật được NBA Top Shop ghi lại	10
Hình 4: Album “When You See Yourself” của ban nhạc Kings of Leon	10
Hình 5: Giao diện nền tảng Decentraland	11
Hình 6: Lưu ký tác phẩm nghệ thuật – một giai đoạn trong quá trình giao dịch tranh dạng NFT tại Việt Nam	13

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Phân biệt NFT với các loại tài sản số khác	6
--	---

Nội dung 1: Tổng quan về NFT

1. NFT và cơ chế hoạt động

1.1. Tổng quan về NFT

1.1.1. Định nghĩa

NFT, viết tắt của Non-Fungible Token (tài sản không thể thay thế), là một nội dung số (digital content) được xây dựng trên hệ thống chuỗi khối – blockchain (*Reuters, 2021*), tương tự như Bitcoin hay Ethereum.

1.1.2. Đặc điểm của NFT

Độc nhất (Uniqueness): Mỗi NFT có một mã định danh duy nhất, giúp phân biệt nó với các NFT khác. Điều này được đảm bảo bởi công nghệ blockchain, nơi mỗi NFT được ghi lại như một tài sản số riêng biệt.

Ví dụ: Hai NFT có thể đại diện cho hai bức tranh kỹ thuật số khác nhau, dù cùng một nghệ sĩ tạo ra, nhưng mỗi NFT vẫn có dấu hiệu nhận diện riêng biệt, không thể thay thế lẫn nhau.

Không thể thay thế (Non-Fungibility): NFT không thể thay thế hoặc hoán đổi một cách trực tiếp như tiền điện tử. Trong khi một Bitcoin có thể thay thế bằng một Bitcoin khác có giá trị tương đương, thì một NFT không thể thay thế bằng một NFT khác, vì mỗi NFT là duy nhất.

Ví dụ: Nếu bạn sở hữu một NFT về một bức tranh của nghệ sĩ Beeple, bạn không thể đổi nó trực tiếp với một NFT khác có giá trị tương đương, vì mỗi tác phẩm có giá trị khác nhau và đặc điểm riêng.

Không thể chia nhỏ (Indivisibility): Không giống như Bitcoin hay Ethereum, NFT không thể được chia thành các đơn vị nhỏ hơn. Chúng chỉ có thể được mua, bán hoặc sở hữu toàn bộ.

Ví dụ: Nếu bạn sở hữu một NFT của một thẻ bài thể thao (ví dụ: thẻ bài NBA Top Shot), bạn không thể bán một phần của nó – bạn chỉ có thể bán toàn bộ NFT.

Xác thực quyền sở hữu và nguồn gốc (Provenance & Ownership): NFT giúp chứng minh quyền sở hữu và nguồn gốc của một tài sản số mà không cần qua bên trung gian. Mọi giao dịch và lịch sử sở hữu của NFT đều được ghi lại trên blockchain một cách minh bạch.

Ví dụ: Một NFT đại diện cho một bức tranh kỹ thuật số có thể ghi rõ nghệ sĩ sáng tạo ra nó, ai đã mua, bán và ai là chủ sở hữu hiện tại.

Có thể lập trình được (Programmability): NFT có thể được lập trình bằng các hợp đồng thông minh (smart contracts), cho phép các nhà phát triển thiết lập các quy tắc như tiền bản quyền tự động (royalty) khi NFT được giao dịch.

Ví dụ: Một nghệ sĩ có thể thiết lập hợp đồng thông minh để nhận 10% hoa hồng từ mỗi lần NFT của họ được bán lại trên thị trường thứ cấp.

Khả năng tương tác (Interoperability): NFT có thể được sử dụng trên nhiều nền tảng blockchain khác nhau (ví dụ: Ethereum, Binance Smart Chain, Solana, Flow, v.v.). Điều này giúp NFT có thể được giao dịch trên nhiều marketplace khác nhau.

Ví dụ: Một NFT trên nền tảng Ethereum có thể được bán trên OpenSea, Rarible hoặc Foundation mà không cần chuyển đổi qua nền tảng khác.

1.1.3. Phân biệt NFT với các loại tài sản số khác

Tiêu chí	NFT (Non-Fungible Token)	Tiền mã hóa (Cryptocurrency)	Tài sản kỹ thuật số truyền thống
Tính chất chính	Duy nhất, không thể thay thế	Có thể thay thế, mỗi đơn vị có giá trị ngang nhau	Dữ liệu số có thể sao chép, không nhất thiết duy nhất
Ví dụ	CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club, Axie Infinity, ENS	Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB)	Hình ảnh, video, nhạc số, ebook, tài liệu số
Khả năng thay thế (Fungibility)	Không thể thay thế – mỗi NFT là duy nhất	Có thể thay thế – 1 BTC luôn bằng 1 BTC khác	Có thể sao chép vô hạn
Khả năng chia nhỏ	Không thể hoặc rất hạn chế (trừ NFT dạng fractionalized)	Có thể chia nhỏ (ví dụ: 0.0001 BTC)	Có thể chia nhỏ hoặc không (tùy loại nội dung)
Nền tảng công nghệ	Blockchain (Ethereum, Solana, Polygon, Flow, v.v.)	Blockchain (Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, v.v.)	Máy chủ tập trung, hệ thống lưu trữ truyền thống
Xác thực quyền sở hữu	Có, minh bạch trên blockchain, không thể chỉnh sửa	Có, nhưng không gắn với tài sản cụ thể	Có thể có bản quyền nhưng dễ bị vi phạm
Công cụ giao dịch	Marketplace NFT (OpenSea, Rarible, Blur, Foundation)	Sàn giao dịch crypto (Binance, Coinbase, Kraken)	Cửa hàng số (Amazon, Apple Music, Steam, Netflix, v.v.)
Giá trị thị trường	Phụ thuộc vào độ hiếm, nhu cầu và xu hướng	Thị trường quyết định dựa trên cung – cầu	Phụ thuộc vào giá trị nội dung, giá trị thương mại

Bảo vệ bản quyền	Có – blockchain xác nhận quyền sở hữu, khó làm giả	Không liên quan đến bản quyền	Dễ bị vi phạm bản quyền, khó kiểm soát
Tính khan hiếm	Có – do smart contract kiểm soát số lượng phát hành	Không có giới hạn cố định (trừ Bitcoin 21 triệu)	Không có, có thể sao chép vô hạn
Khả năng chuyển nhượng	Dễ dàng giao dịch qua blockchain, không cần bên trung gian	Dễ dàng giao dịch qua blockchain	Cần bên trung gian, có thể bị hạn chế bởi nhà phát hành
Rủi ro & hạn chế	Biến động giá mạnh, gian lận, NFT rác, pháp lý chưa rõ ràng	Biến động giá mạnh, hack ví, tấn công mạng	Vi phạm bản quyền, khó kiểm chứng tính xác thực
Ứng dụng chính	Nghệ thuật số, vật phẩm game, bất động sản ảo, danh tính số	Thanh toán, đầu tư, lưu trữ giá trị	Giải trí, truyền thông, giáo dục, kinh doanh
Ví lưu trữ	Ví NFT (MetaMask, Trust Wallet, Phantom, Ledger)	Ví crypto (MetaMask, Binance Wallet, Ledger)	Cloud, ổ cứng, thư viện nội dung số
Giao dịch ngang hàng (P2P)	Có – người dùng có thể giao dịch trực tiếp với nhau	Có – giao dịch thông qua blockchain	Không – thường cần nền tảng trung gian
Chi phí giao dịch	Có thể cao do phí gas blockchain	Phí giao dịch thấp hơn NFT (trừ khi congestion cao)	Không có phí blockchain nhưng có thể bị tính phí nền tảng

Bảng 1: Phân biệt NFT với các loại tài sản số khác

1.2. Cơ chế hoạt động của NFT trong thanh toán điện tử

NFT (Non-Fungible Token) không chỉ được sử dụng trong nghệ thuật số và trò chơi mà còn đang được áp dụng trong thanh toán điện tử, đặc biệt là trong các giao dịch liên quan đến tài sản số, vé sự kiện, bản quyền và danh tính số (Harvard Business Review, 2021).

1.2.1. Công nghệ blockchain và hợp đồng thông minh (Smart Contracts)

NFT hoạt động trên nền tảng blockchain, một công nghệ sổ cái phân tán giúp đảm bảo tính minh bạch, bảo mật và không thể sửa đổi của các giao dịch.

Blockchain: Các giao dịch NFT được ghi lại trên blockchain, giúp theo dõi quyền sở hữu và lịch sử giao dịch một cách công khai.

Hợp đồng thông minh (Smart Contracts): Là các chương trình tự động chạy trên blockchain, thực thi các điều khoản giao dịch mà không cần trung gian. Khi một NFT được mua/bán, hợp đồng thông minh sẽ tự động xử lý thanh toán, chuyển quyền sở hữu và đảm bảo giao dịch được thực hiện đúng điều kiện.

1.2.2. Các tiêu chuẩn NFT phổ biến

NFT được tạo ra và giao dịch theo các tiêu chuẩn cụ thể trên blockchain. Một số tiêu chuẩn quan trọng bao gồm:

- **ERC-721 (Ethereum Request for Comment 721):** Tiêu chuẩn đầu tiên và phổ biến nhất trên Ethereum dành cho NFT. Mỗi NFT là duy nhất và không thể thay thế bằng một NFT khác
- **ERC-1155:** Cho phép tạo ra cả NFT (duy nhất) và token có thể thay thế (fungible token) trong cùng một hợp đồng thông minh. Hữu ích trong lĩnh vực game, vé sự kiện và giao dịch nhiều tài sản số trong một giao dịch.
- **BEP-721 & BEP-1155 (Binance Smart Chain):** Các tiêu chuẩn tương tự ERC-721 và ERC-1155, nhưng chạy trên Binance Smart Chain (BSC), giúp giảm phí giao dịch.
- **Flow NFT Standard:** Được sử dụng trong các dự án NFT nổi tiếng như NBA Top Shot, có ưu điểm tốc độ nhanh và phí rẻ hơn Ethereum.

1.2.3. Cách NFT được sử dụng và giao dịch trong thanh toán điện tử

NFT có thể hỗ trợ thanh toán điện tử theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

Mua bán NFT qua các marketplace: NFT được mua/bán trên các sàn giao dịch NFT bằng tiền mã hóa như Ethereum (ETH), Solana (SOL), Binance Coin (BNB). Một số marketplace phổ biến:

- **OpenSea** (Ethereum, Polygon, Klaytn).
- **Rarible** (Ethereum, Flow, Tezos).
- **Binance NFT Marketplace** (BSC).
- **Foundation, SuperRare** (tập trung vào nghệ thuật số).

NFT làm phương tiện thanh toán số:

- **Vé sự kiện số (Event Tickets NFT):** Thay vì vé giấy hoặc mã QR, NFT có thể làm vé vào cửa không thể làm giả, có thể bán lại một cách minh bạch.
- **Quyền sở hữu tài sản số:** NFT có thể đại diện cho bất động sản ảo (Metaverse), chứng chỉ số (bằng cấp, giấy phép), nội dung số (bài hát, sách điện tử).
- **Chương trình khách hàng thân thiết (Loyalty Programs):** NFT có thể đại diện cho thẻ thành viên số, phần thưởng độc quyền mà chỉ chủ sở hữu có quyền truy cập.

Thanh toán tự động qua hợp đồng thông minh:

- Khi một NFT được bán, hợp đồng thông minh sẽ tự động trích phần trăm phí bản quyền (royalty) cho nghệ sĩ hoặc người sáng tạo gốc.
- Các nền tảng như Ethereum, Solana, Polygon có thể xử lý giao dịch này một cách tự động mà không cần bên trung gian.

NFT trong thương mại điện tử & tài chính phi tập trung (DeFi)

- **NFT làm tài sản thế chấp:** Một số nền tảng DeFi (như NFTfi, Arcade) cho phép người dùng thế chấp NFT để vay tiền mã hóa.
- **Thanh toán NFT qua ví tiền mã hóa:** Người dùng có thể thanh toán trực tiếp bằng ví MetaMask, Trust Wallet, Phantom để mua NFT.

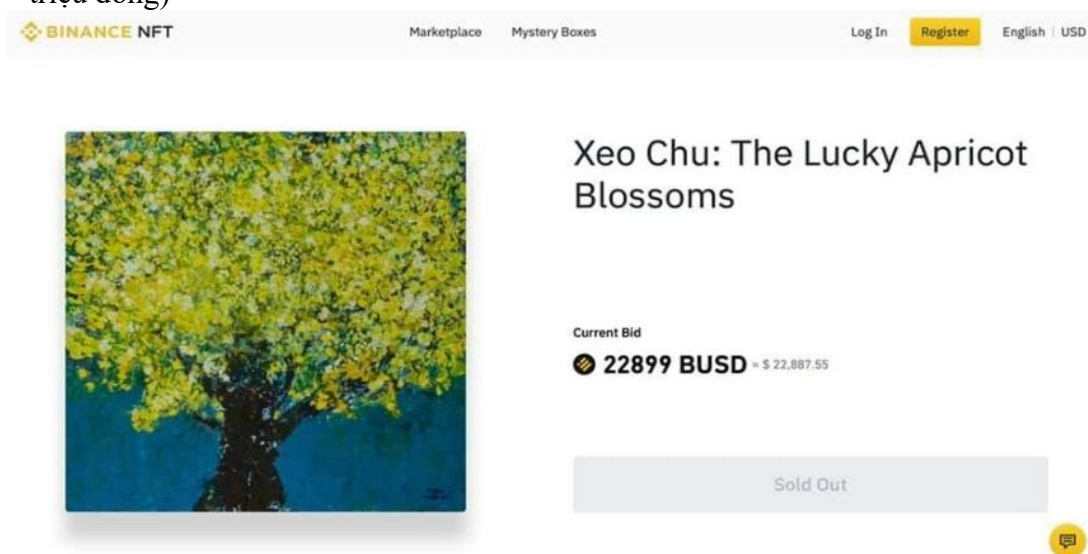
2. Ứng dụng NFT trong thanh toán điện tử

2.1. Các lĩnh vực ứng dụng NFT

2.1.1. Nghệ thuật kỹ thuật số (Digital Art)

Trong lĩnh vực nghệ thuật, NFT cho phép các nghệ sĩ biến tác phẩm của mình thành tài sản độc quyền và bán chúng trên thị trường toàn cầu. Trên các nền tảng giao dịch, người mua các thẻ trực tiếp thanh toán mà không cần thông qua trung gian hay các nhà đầu giá truyền thống.

Ví dụ: Tại Việt Nam, họa sĩ trẻ 14 tuổi Xèo Chu đã đấu giá thành công bức tranh “Hoa mai may mắn” trên sàn giao dịch Binance NFT với giá gần 23 nghìn USD (khoảng 530 triệu đồng)



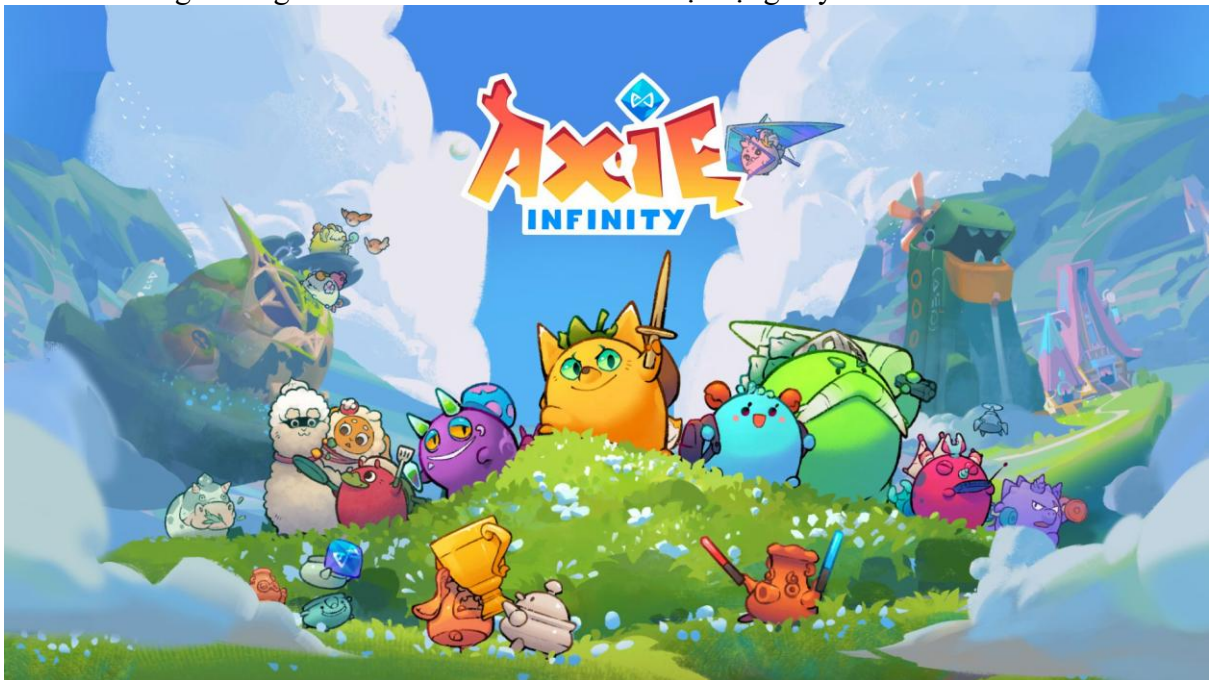
Hình 1: Tác phẩm “Hoa mai may mắn” được bán thành công

2.1.2. Trò chơi (Gaming)

Trong lĩnh vực trò chơi, NFT được sử dụng để đại diện cho các vật phẩm như nhân vật, vũ khí, trang phục trong trò chơi. Người chơi sẽ nạp tiền trò chơi từ đó có thể mua, bán hoặc trao đổi các vật phẩm đó nhằm tạo nên một thế giới kỹ thuật số. Các giao dịch này thực hiện thông qua blockchain nhằm đảm bảo tính minh bạch, an toàn và bảo mật thông tin người dùng.

Ứng dụng trong lĩnh vực trò chơi không chỉ mang lại quyền sở hữu cho người dùng mà còn cho phép họ kiếm tiền từ các hoạt động trong trò chơi.

Ví dụ: Năm 2021, một trò chơi tên Axie Infinity do Sky Mavis phát hành (công ty Việt Nam) đang vươn lên vị trí hàng đầu trong thị trường trò chơi NFT vào năm 2021. Trò chơi này cho phép người chơi thu thập, nuôi dưỡng và chiến đấu các sinh vật với nhau và đồng thời người chơi có thể kiếm tiền từ hoạt động này.



Hình 2: Giao diện của Axie Infinity

2.1.3. Sưu tập (Collectibles)

Trong lĩnh vực Sưu tập, NFT được sử dụng nhằm tạo ra các bộ sưu tập kỹ thuật số từ các thẻ thể thao, hình ảnh nghệ thuật đến các tác phẩm gắn liền với văn hóa. Người dùng có thể sở hữu các sản phẩm giới hạn, hiếm có và giao dịch chúng trên các nền tảng riêng biệt. Ngoài ra, người sưu tập có thể bán lại các sản phẩm này khi giá trị của nó tăng lên.

Ví dụ: NBA Top Shot là một nền tảng cho phép người hâm mộ bóng rổ mua bán các khoảnh khắc nổi bật của cầu thủ. Từ năm 2020 đến năm 2023, nền tảng này đã thu về hơn 700 triệu USD.

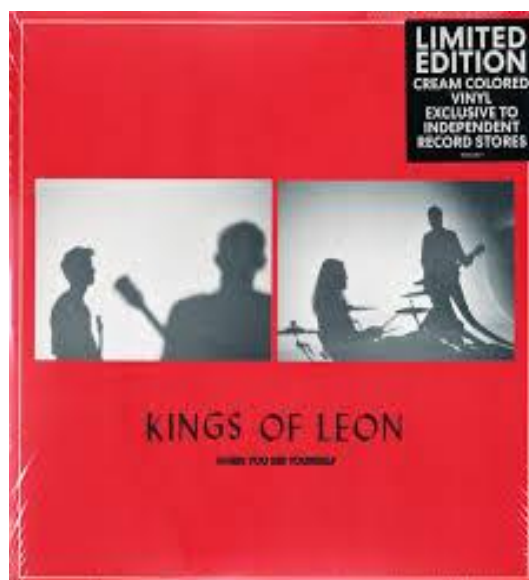


Hình 3: Các khoảnh khắc nổi bật được NBA Top Shop ghi lại

2.1.4. Giải trí (Entertainment)

Trong lĩnh vực giải trí, NFT ứng dụng trong việc tạo ra các sản phẩm, dịch vụ độc quyền như vé sự kiện, phim ảnh, âm nhạc hay video dưới dạng mã thông báo độc nhất nhằm cung cấp độc quyền cho người hâm mộ và loại bỏ các trung gian như công ty phát hành hay các đơn vị bán vé. Từ đó, người hâm mộ có thể sở hữu các sản phẩm gốc và tham gia các sự kiện giới hạn của nhóm người nổi tiếng.

Ví dụ: Ban nhạc rock người Mỹ Kings of Leon đã phát hành album “When You See Yourself” với số lượng giới hạn vào năm 2021 với các lợi ích độc quyền của album này như vé đi xem các buổi biểu diễn trọn đời.



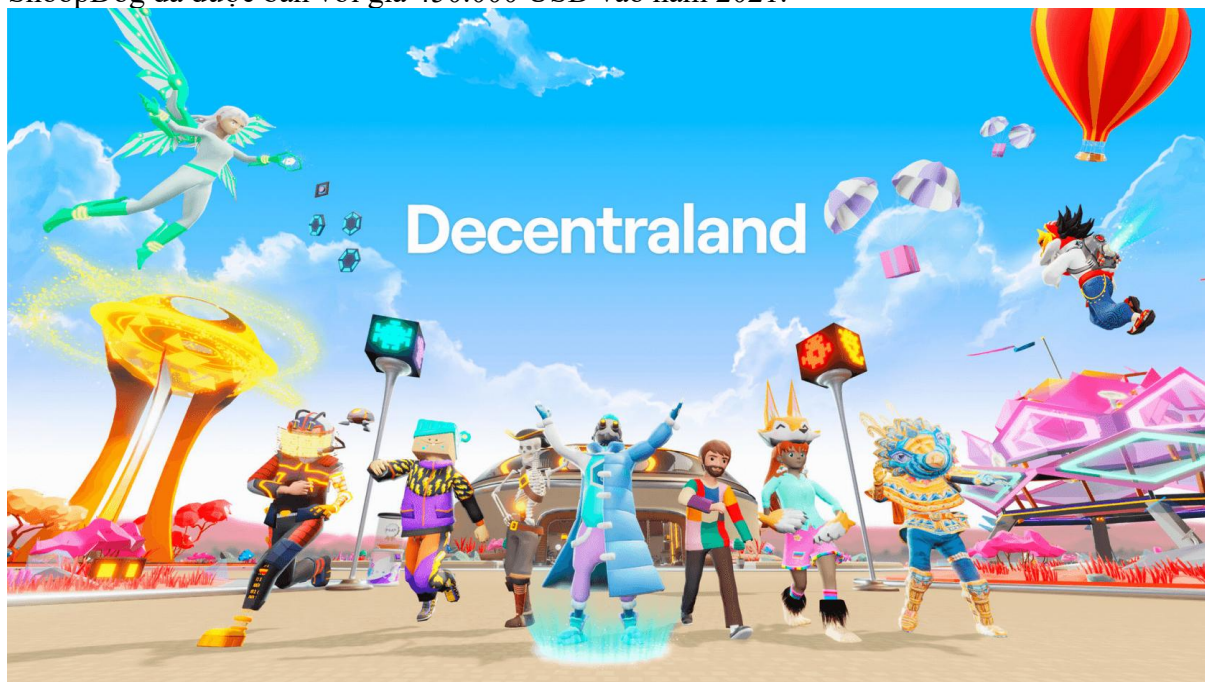
Hình 4: Album “When You See Yourself” của ban nhạc Kings of Leon

2.1.5. Bất động sản ảo (Virtual Real Estate)

Trong thế giới ảo (metaverse), NFT được sử dụng để đại diện cho quyền sở hữu đối với các lô đất hoặc tài sản kỹ thuật số. Bên cạnh đó, người dùng sử dụng tiền mã hóa để có thể mua bán, phát triển và kinh doanh các bất động sản ảo này.

Ngoài ra, các giao dịch bất động sản ảo bằng NFT diễn ra trực tiếp trên blockchain mà không cần các giấy tờ phức tạp.

Ví dụ: Nền tảng Decentraland cho phép người dùng sở hữu và sử dụng các mảnh đất ảo trên đó. Một mảnh đất trong Decentraland gần khu vực đất của một rapper người Mỹ SnoopDog đã được bán với giá 450.000 USD vào năm 2021.



Hình 5: Giao diện nền tảng Decentraland

2.2. Lợi ích của NFT trong thanh toán điện tử

Tính độc nhất và xác thực: Mỗi giao dịch NFT đều được gắn với một mã định danh duy nhất trên blockchain nhằm đảm bảo tài sản số mà nó đại diện không thể bị sao chép hoặc làm giả. Điều này nhằm tăng cường độ bảo mật và độ tin cậy cho các giao dịch điện tử.

Tính minh bạch: Tất cả giao dịch đều được ghi lại công khai trên blockchain, người dùng có thể dễ dàng tra cứu lịch sử giao dịch nhằm gia tăng sự minh bạch và giảm thiểu rủi ro gian lận trong thanh toán điện tử.

Tính đa dạng: NFT đại diện cho nhiều loại tài sản khác nhau, từ ứng dụng trong kỹ thuật số như tác phẩm nghệ thuật, âm nhạc, trò chơi cho đến quyền sở hữu thực tế như bất động sản ảo và hợp đồng tài chính. Điều này giúp mở rộng lĩnh vực ứng dụng của NFT nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng trong nhiều lĩnh vực.

Giao dịch nhanh chóng: Các giao dịch NFT được xác nhận và hoàn thành ngay lập tức mà không cần qua trung gian. Tính năng này giúp người dùng giảm thiểu chi phí trong giao dịch.

2.3. Rủi ro của NFT trong thanh toán điện tử

Biến động giá trị: Giá trị của NFT thường không ổn định, phụ thuộc vào xu hướng thị trường và sự quan tâm của cộng đồng gây nên luôn sự biến động lớn. Một NFT có giá trị cao hôm nay vẫn có thể mất giá trong tương lai gây nên rủi ro tài chính cho người dùng trong thanh toán.

Thiếu quy định pháp lý: NFT hoạt động trên blockchain và thường gắn với tiền mã hóa nhưng hiện tại NFT vẫn chưa được công nhận và chưa có khung pháp lý rõ ràng tại thị trường Việt Nam. Điều này dẫn đến các rủi ro về thuế, tranh chấp và lừa đảo.

Nguy cơ về lừa đảo và gian lận: Tại thị trường NFT, có rất nhiều vụ lừa đảo và gian lận như làm giả, sao chép và đánh cắp tài sản số từ ví điện tử của người dùng. Đặc biệt, trong thanh toán điện tử, những vụ lừa đảo, gian lận này có thể khiến người dùng mất tiền vì không có cơ chế hoàn trả rõ ràng và khó có thể khiếu nại hay khởi kiện.

Chi phí giao dịch cao: Trên một số blockchain phổ biến như Ethereum, phí giao dịch có thể bị tăng vọt khi mạng lưới bị tắc nghẽn dẫn đến gia tăng chi phí khi sử dụng NFT trong thanh toán.

Rủi ro về công nghệ: NFT phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ blockchain dẫn đến nếu hệ thống blockchain gặp sự cố hoặc bị tấn công sẽ gây nên các tài khoản NFT của người dùng không giao dịch được hoặc có thể bị mất vĩnh viễn.

3. Tài liệu tham khảo

1. Reuters. (2021). What are NFTs and why are some worth millions? Retrieved from <https://www.reuters.com/technology/what-are-nfts-why-are-some-worth-millions-2021-03-12/>
2. Wang, Q., Li, R., Wang, Q., & Chen, S. (2021). Non-Fungible Token (NFT): Overview, evaluation, opportunities and challenges. arXiv preprint arXiv:2105.07447. <https://arxiv.org/abs/2105.07447>
3. Nadini, M., Alessandretti, L., Di Giacinto, F., Martino, M., & Baronchelli, A. (2021). Mapping the NFT revolution: Market trends, trade networks, and visual features. Scientific Reports, 11, Article 20902. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-00053-8>
4. Dowling, M. (2022). Is non-fungible token pricing driven by cryptocurrencies? Finance Research Letters, 44, 102097. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102097>
5. Kugler, L. (2021). Non-fungible tokens and the future of art. Communications of the ACM, 64(9), 19–20. <https://doi.org/10.1145/3474354>
6. Ethereum Foundation. (2021). Non-fungible token standard (ERC-721). Retrieved from <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-721>
7. Harvard Business Review. (2021). NFTs and the future of digital assets. Harvard Business Publishing.
8. Binance Academy. (n.d.). What is an NFT? Binance. Retrieved from <https://academy.binance.com/vi/articles/what-is-an-nft>
9. Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. Retrieved from <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
10. MIT Technology Review. (2022). The future of NFTs: Market trends and risks. Retrieved from <https://www.technologyreview.com>
11. Fasolutions. (n.d.). NFT (Non-fungible token) là gì? Lợi ích và ứng dụng trong thời đại số? Retrieved from <https://fasolutions.vn/blogs/tin-cong-nghe-ssg/nft-non-fungible-token-la-gi-loi-ich-va-ung-dung-trong-thoi-dai-so?>
12. Binance.com. (n.d.). NFT trong thanh toán điện tử. Retrieved from <https://www.binance.com/vi/square/post/2363372607441>
13. Rejolut. (n.d.). Benefits of NFT. Retrieved from <https://rejolut.com/blog/benefits-of-nft/>
14. Dân Việt. (2022). Bất động sản ảo Metaverse tiếp tục lên cơn “điên” trong năm 2022. Retrieved from <https://danviet.vn/bat-dong-san-ao-metaverse-tiep-tuc-len-con-dien-trong-nam-2022-20220206090233189.htm>
15. VnExpress. (2021). Họa sĩ Việt Nam kiếm nửa tỷ đồng từ một bức tranh NFT. Retrieved from <https://vnexpress.net/hoa-si-viet-nam-kiem-nua-ty-dong-tu-mot-buc-tranh-nft-4338679.html>

Nội dung 2: NFT trong bối cảnh tại Việt Nam

1. Điều kiện và khả năng áp dụng tại Việt Nam

1.1. Thực trạng về điều kiện và khả năng áp dụng NFT tại Việt nam

Dưới góc độ pháp lý, NFT hiện chưa được xếp vào bất kỳ loại tài sản nào theo quy định của Bộ luật Dân sự. Do đó, các giao dịch NFT chưa được xem là giao dịch chuyển nhượng tài sản, đồng nghĩa với việc chưa có cơ sở để đánh thuế trên lợi nhuận từ các giao dịch này.

Các chuyên gia nhận định rằng, nếu công nhận NFT là một loại tài sản, hệ thống pháp luật sẽ cần sửa đổi, bổ sung một loạt văn bản pháp lý liên quan, từ luật dân sự, đầu tư, kinh doanh đến giao dịch điện tử và ngân hàng. Tuy nhiên, ngay cả các cơ quan quản lý hiện nay vẫn chưa thống nhất quan điểm về bản chất của NFT.

Một ví dụ tương tự từng xảy ra với Bitcoin: Năm 2016, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính từng hướng dẫn rằng Bitcoin có thể được coi là một loại tài sản và hàng hóa, từ đó phải chịu thuế khi đầu tư. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, trong một vụ án tại Bến Tre, Tòa án lại cho rằng do Bitcoin chưa được pháp luật công nhận là tài sản nên không thể áp thuế.

Về phía doanh nghiệp, một số nền tảng ứng dụng công nghệ NFT đã bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam, nhưng hoạt động của họ vẫn còn nhiều hạn chế. Hiện nay, các nền tảng NFT có pháp nhân hoạt động tại Việt Nam thường yêu cầu NFT phải gắn liền với một tài sản thực, chẳng hạn như tranh ảnh, đồ sưu tập hay vật phẩm có giá trị. Khi đó, NFT đóng vai trò như một chứng chỉ xác thực hàng hóa hơn là một tài sản riêng biệt có giá trị tự thân. Điều này phần nào làm giảm giá trị của NFT Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Một ví dụ tiêu biểu là nền tảng AvatarArt – nơi giao dịch tranh NFT tại Việt Nam. Người bán phải đưa tác phẩm tranh thực tế đến trung tâm lưu ký để lưu trữ trước khi tạo NFT và bán cho người mua. Trong khi đó, tại thị trường quốc tế, quy trình giao dịch thường đơn giản hơn, chỉ cần kết nối tác phẩm với nền tảng NFT và chờ người mua. Việc thiếu khung pháp lý khiến giao dịch NFT tại Việt Nam trở nên phức tạp hơn và việc thành lập các trung tâm lưu ký cũng gặp nhiều trở ngại.



Hình 6: Lưu ký tác phẩm nghệ thuật – một giai đoạn trong quá trình giao dịch tranh dạng NFT tại Việt Nam

Đối với nhà đầu tư, giao dịch NFT tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý. Trước hết, vì NFT chưa được công nhận là tài sản nên giao dịch chưa có sự bảo vệ của pháp luật. Bên cạnh đó, tình trạng đánh cắp nội dung số cũng là một vấn đề đáng lo ngại. Một số cá nhân có thể tạo NFT từ tác phẩm không thuộc sở hữu của họ và bán chúng dưới danh nghĩa của mình. Với tính ẩn danh của blockchain, nhà đầu tư khó có thể xác định chính xác ai là tác giả thực sự của tác phẩm.

Ngoài ra, còn có rủi ro liên quan đến 'hợp đồng thông minh' (smart contract) trong giao dịch NFT. Mỗi giao dịch NFT đều gắn liền với một hợp đồng thông minh, trong đó quy định các điều khoản về chuyển nhượng quyền tác giả và quyền sở hữu NFT. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật Việt Nam, hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả phải đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về hình thức. Nếu ngôn ngữ lập trình của hợp đồng thông minh không đảm bảo tuân thủ các yêu cầu này, giao dịch có thể bị coi là vô hiệu về mặt pháp lý.

1.2. Điều kiện và khả năng áp dụng NFT của các quốc gia trên thế giới

1.2.1. Hoa Kỳ

Hiện tại, NFT không được quy định cụ thể tại Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là trạng thái pháp lý và phân loại quy định của NFT theo luật Mỹ vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, giống như các tài sản tiền điện tử khác, NFT có thể rơi vào khuôn khổ quy định hiện có, tùy thuộc vào đặc điểm của chúng và cách chúng được tiếp thị, mua bán.

Luật Chứng khoán Hoa Kỳ

- Thông thường, đồ sưu tầm và kỷ vật không được coi là "chứng khoán".
- Tuy nhiên, nếu một NFT được quảng bá như một khoản đầu tư tài chính và nhà đầu tư kỳ vọng thu lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh liên quan đến NFT hoặc từ kỹ năng quản lý của bên phát hành NFT, thì NFT có thể bị coi là một dạng "hợp đồng đầu tư", tức là một "chứng khoán" theo luật Mỹ.
- Hiện tại, chưa có cơ quan liên bang nào thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với các tổ chức phát hành NFT. Tuy nhiên, đã có các vụ kiện tập thể do cá nhân đệ trình nhằm cáo buộc rằng việc phát hành NFT là một hình thức phát hành chứng khoán chưa đăng ký, có thể dẫn đến chi phí pháp lý đáng kể cho bị đơn.

Quy định chống rửa tiền (AML) của Hoa Kỳ

- Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và các tòa án Mỹ chưa có hướng dẫn cụ thể về NFT.
- Theo quan điểm chống rửa tiền, một NFT có thể bị coi là "phương tiện trao đổi" hoặc "tiền ảo có thể chuyển đổi" theo luật Mỹ hay không vẫn chưa rõ ràng.
- Nếu NFT thực sự không thể thay thế (non-fungible), thì nó không nên được coi là phương tiện trao đổi hoặc tiền ảo có thể chuyển đổi, vì hầu hết NFT không được thiết kế để hoạt động như một loại tiền tệ.
- Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi nếu một số NFT trở nên có tính thanh khoản cao và có giá trị xác định, khiến chúng có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền tệ.
- Các trung gian giao dịch NFT có thể bị áp dụng quy định nghiêm ngặt hơn nếu họ tham gia vào các hoạt động khác thuộc phạm vi giám sát tài chính.

Quy định về giao dịch nghệ thuật và cổ vật

- Luật Chống rửa tiền năm 2020 (AML Act 2020) đã sửa đổi định nghĩa về "tổ chức tài chính" để bao gồm những người tham gia vào giao dịch cổ vật.

- Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đang nghiên cứu xem các giao dịch nghệ thuật có thể bị lạm dụng để rửa tiền hay không. Báo cáo này sẽ được trình lên Quốc hội, và có thể mở rộng các yêu cầu AML đối với các nhà giao dịch nghệ thuật.
- Điều này có thể ảnh hưởng đến NFT nếu các cơ quan quản lý xem xét NFT như một loại hình nghệ thuật kỹ thuật số.

Luật trừng phạt của Hoa Kỳ

- Luật trừng phạt của Mỹ có thể ảnh hưởng đến việc phát hành, mua bán NFT, do giao dịch NFT có thể diễn ra giữa các bên ở bất kỳ đâu trên thế giới.
- Những cá nhân hoặc tổ chức giao dịch NFT, đặc biệt là các sàn giao dịch NFT, phải đảm bảo tuân thủ các quy định của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) để tránh vi phạm lệnh trừng phạt đối với các tổ chức hoặc cá nhân bị cấm vận.
- NFT, bất kể giá trị của chúng, có thể bị lợi dụng để lách lệnh trừng phạt của Mỹ, vì vậy các nhà quản lý có thể tăng cường giám sát lĩnh vực này trong tương lai.

1.2.2. Liên minh Châu Âu (EU)

Hiện tại, NFT chưa được quy định cụ thể trong Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, khi phát hành NFT, cần xem xét các quy định hiện hành liên quan đến chứng khoán, tiền điện tử và huy động vốn cộng đồng để đảm bảo không vi phạm các khuôn khổ pháp lý hiện có.

Ngày 24/09/2020, Ủy ban châu Âu công bố Quy định về Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCA) nhằm thiết lập một hệ thống cấp phép thống nhất cho các tài sản tiền điện tử và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan.

MiCA dự kiến có hiệu lực vào năm 2024, áp dụng cho tất cả các tổ chức phát hành hoặc cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử trong EU, cũng như các công ty ngoài EU muốn giao dịch tại các quốc gia thành viên.

Một trong những yêu cầu của MiCA là các tổ chức phát hành tài sản tiền điện tử phải công bố một sách trắng (white paper) tương tự như bản cáo bạch chứng khoán.

Dù MiCA định nghĩa NFT là tài sản tiền điện tử, các tổ chức phát hành NFT không bị bắt buộc phải công bố sách trắng theo dự thảo hiện tại.

1.2.3. Nhật Bản

Hiện nay, Nhật Bản chưa có luật nào trực tiếp điều chỉnh NFT. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, NFT có thể thuộc phạm vi điều chỉnh của các quy định tài chính hiện hành:

- Nếu một NFT mang lại tiền hoặc tài sản khác được coi là “phân phối lợi nhuận” cho người sở hữu, thì rất có thể nó sẽ bị coi là “chứng khoán” theo Điều 2.1 của Luật Công cụ Tài chính và Giao dịch.
- Nếu một NFT có chức năng kinh tế, chẳng hạn như được sử dụng làm phương tiện thanh toán, nó có thể được phân loại là “tài sản tiền điện tử” hoặc “công cụ thanh toán trả trước” theo Điều 2.5 hoặc Điều 3.1 của Luật Dịch vụ Thanh toán.

Tuy nhiên, xét đến cách NFT được giao dịch thực tế, chúng không phân phối lợi nhuận hay có chức năng kinh tế như phương tiện thanh toán. Do đó, theo tình hình hiện nay,

NFT không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Công cụ Tài chính và Giao dịch, Luật Dịch vụ Thanh toán, hoặc các luật tài chính khác của Nhật Bản.

1.2.4. Liechtenstein

Đạo luật về Token và Nhà cung cấp Dịch vụ Công nghệ Tin cậy (TVTG)

Liechtenstein là một trong số ít quốc gia có khung pháp lý hoàn chỉnh và toàn diện cho việc mã hóa tài sản kỹ thuật số, trong đó bao gồm NFT. Ngày 3 tháng 10 năm 2019, Quốc hội Liechtenstein đã thông qua Đạo luật về Token và Nhà cung cấp Dịch vụ Công nghệ Tin cậy (TVTG), còn được gọi là "Đạo luật Blockchain", có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2020.

TVTG không chỉ điều chỉnh các tài sản mã hóa mà còn đặt ra các quy định pháp lý đối với những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực blockchain. Đạo luật này nhằm đảm bảo rằng việc phát hành, giao dịch và lưu ký tài sản số có một khuôn khổ pháp lý rõ ràng, tạo ra sự minh bạch và an toàn cho nhà đầu tư.

Mô hình Token Container Model (TCM)

Một điểm nổi bật của Đạo luật Blockchain tại Liechtenstein là Mô hình Token Container Model (TCM), cho phép bất kỳ quyền sở hữu hoặc tài sản nào (chẳng hạn như bất động sản, cổ phần hoặc tác phẩm nghệ thuật) đều có thể được "mã hóa" thành token trên blockchain.

Đối với NFTs, khung pháp lý này tạo ra sự chắc chắn về quyền sở hữu, chuyển nhượng và kiểm soát tài sản mã hóa. Nếu một NFT đại diện cho quyền sở hữu đối với một tài sản trong thế giới thực (ví dụ: tác phẩm nghệ thuật hoặc bất động sản), luật TVTG có thể được áp dụng để bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu token.

1.3. Dự đoán về điều kiện và khả năng áp dụng NFT tại Việt Nam trong tương lai

1.3.1. Điều kiện pháp lý và các rào cản hiện tại

NFT chưa được công nhận là tài sản theo Bộ luật Dân sự Việt Nam, dẫn đến các hạn chế sau:

- Chưa có cơ sở pháp lý để đánh thuế đối với lợi nhuận từ giao dịch NFT.
- Giao dịch NFT chưa được bảo vệ hợp pháp, dẫn đến nhiều rủi ro về gian lận, quyền sở hữu trí tuệ và tranh chấp hợp đồng.
- Chưa có sự thống nhất trong cách tiếp cận của cơ quan quản lý, giống như trường hợp Bitcoin từng bị tranh cãi về việc có phải là tài sản hay không.

Tuy nhiên, xu hướng quốc tế cho thấy các quốc gia như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và Liechtenstein đang dần điều chỉnh NFT bằng cách đưa vào quy định về tài sản kỹ thuật số, chứng khoán hoặc dịch vụ tài chính. Điều này cho thấy Việt Nam cũng có thể đi theo hướng tương tự trong tương lai.

1.3.2. Khả năng áp dụng NFT tại Việt Nam

Dù còn nhiều thách thức, Việt Nam có tiềm năng ứng dụng NFT mạnh mẽ trong một số lĩnh vực nhất định:

- Nghệ thuật số: Các nền tảng như AvatarArt đã xuất hiện, nhưng vẫn bị hạn chế do yêu cầu NFT phải gắn với tài sản thực và các rào cản pháp lý về lưu ký tài sản.
- Gaming và giải trí: Việt Nam có ngành công nghiệp game phát triển mạnh, tương tự Nhật Bản – nơi NFT chủ yếu được ứng dụng trong trò chơi điện tử và thẻ sưu tầm kỹ thuật số.
- Thương mại và sưu tầm tài sản số: Các NFT liên quan đến bộ sưu tập, chứng nhận quyền sở hữu số có thể phát triển nếu có khung pháp lý hỗ trợ.

1.3.3. *Rủi ro và thách thức khi áp dụng NFT tại Việt Nam*

Vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Do tính ẩn danh của blockchain, NFT có thể bị lợi dụng để "đánh cắp" tác phẩm và bán mà không có sự đồng ý của tác giả.

Hợp đồng thông minh chưa có khung pháp lý: Nếu không có quy định rõ ràng về hợp đồng thông minh trong giao dịch NFT, một số hợp đồng có thể bị vô hiệu theo pháp luật hiện hành.

Giao dịch NFT có thể bị lạm dụng cho hoạt động rửa tiền: Đây là vấn đề mà Hoa Kỳ và EU đã bắt đầu giám sát chặt chẽ, và Việt Nam có thể phải đưa ra cơ chế kiểm soát tương tự.

1.3.4. *Xu hướng điều chỉnh khung pháp lý và dự đoán tương lai*

Dự đoán trong tương lai, Việt Nam có thể sẽ phát triển khung pháp lý theo các giai đoạn sau:

- Giai đoạn ngắn hạn:
 - Chính phủ có thể nghiên cứu và ban hành các hướng dẫn tạm thời về NFT, tập trung vào quản lý giao dịch và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
 - NFT có thể tiếp tục bị yêu cầu gắn liền với tài sản thực như cách các nền tảng nội địa đang làm hiện nay.
- Giai đoạn trung hạn:
 - Xây dựng khung pháp lý về hợp đồng thông minh và quyền sở hữu NFT, tương tự Nhật Bản.
 - Yêu cầu các sàn giao dịch NFT đăng ký hoạt động để đảm bảo tuân thủ quy định về chống rửa tiền (AML), giống như hướng đi của Hoa Kỳ và EU.
- Giai đoạn dài hạn:
 - Công nhận NFT là tài sản số hợp pháp, có thể giao dịch độc lập mà không cần gắn với tài sản vật lý.
 - Đưa NFT vào luật đầu tư, thương mại điện tử và giao dịch tài chính, như cách Liechtenstein đã làm với Đạo luật Blockchain.

2. Ứng dụng NFT trong thanh toán điện tử tại Việt Nam

Mặc dù NFT còn nhiều rào cản về mặt pháp lý, một số lĩnh vực vẫn đang tiên phong thử nghiệm ứng dụng công nghệ này. Các lĩnh vực như nghệ thuật, âm nhạc, du lịch và game đã bắt đầu tích hợp NFT vào hoạt động thanh toán và xác thực quyền sở hữu.

2.1. NFT trong nghệ thuật và giải trí

NFT đang được thử nghiệm tại Việt Nam để xác thực bản quyền và kiểm soát quyền sở hữu trong ngành nghệ thuật và âm nhạc. Các tác phẩm số có thể trở thành tài sản độc quyền, giúp người sáng tạo nội dung kiểm soát việc mua bán mà không cần qua trung gian.

2.1.1. Âm nhạc NFT – Phát hành nhạc số độc quyền

Vào tháng 3 năm 2022, rapper Binz đã phát hành bộ sưu tập NFT của ca khúc “Don’t Break My Heart” trên nền tảng blockchain Tuniver. Đây là sản phẩm music NFT đầu tiên tại Việt Nam, cho phép người mua sở hữu phiên bản nhạc số có bản quyền duy nhất.

NFT này đồng thời đóng vai trò như một “thẻ thành viên đặc biệt”, giúp người hâm mộ có quyền truy cập vào các nội dung độc quyền như hậu trường sản xuất, phiên bản phối đặc biệt, vé VIP sự kiện và quyền tham gia vào các chương trình phân phối lợi nhuận từ bản quyền ca khúc.

Thông qua mô hình này, nghệ sĩ có thể thu phí trực tiếp từ người hâm mộ khi họ thanh toán để mua NFT bằng tiền điện tử hoặc qua các cổng ví số liên kết tha vì thông qua các nền tảng phát nhạc Spotify, Apple Music.

2.1.2. Nghệ thuật số NFT – Giao dịch tranh vẽ và tác phẩm số

Nhiều họa sĩ tại Việt Nam đã bắt đầu chuyển tác phẩm sang dạng NFT, đặc biệt với các dòng tranh minh họa, digital painting hoặc ảnh động (GIF, MP4). Họ sử dụng nền tảng giao dịch như OpenSea hoặc Binance NFT để niêm yết sản phẩm.

Mỗi NFT được tạo ra sẽ chứa thông tin kỹ thuật bao gồm: tác giả, ngày phát hành, định dạng, mô tả tác phẩm, lịch sử sở hữu và địa chỉ ví của người tạo.

Khi người mua mua NFT, nó sẽ được chuyển vào ví điện tử của họ và được ghi lại trên blockchain. Người mua sẽ thanh toán bằng tiền mã hóa như ETH hoặc USDT thông qua ví điện tử, mà không cần phải dùng đến ngân hàng hoặc các dịch vụ thanh toán trung gian.

Người mua NFT có thể trưng bày tác phẩm trên không gian số hoặc bán lại cho người khác. Khi giao dịch lại diễn ra, nghệ sĩ gốc vẫn được chia một phần tiền nhờ cơ chế phân chia lợi nhuận tự động cài sẵn. Đây là một dạng thanh toán điện tử minh bạch, phi tập trung, phù hợp với thị trường sáng tạo số.

2.2. NFT trong du lịch và dịch vụ trực tuyến

NFT cũng bắt đầu được tích hợp vào lĩnh vực thương mại dịch vụ, đặc biệt trong ngành du lịch. Tại Việt Nam, Crystabaya là đơn vị đầu tiên triển khai mô hình, mỗi lần đặt phòng khách sạn sẽ được phát hành một NFT đại diện.

Khi người dùng đặt phòng khách sạn, họ sẽ nhận được một NFT chứa thông tin về địa điểm, thời gian lưu trú, mức giá và điều kiện đi kèm. NFT này có thể được chuyển nhượng, bán lại hoặc sử dụng như một mã xác nhận không thể làm giả tại điểm đến. Thay vì chỉ lưu trữ thông

tin qua email hay mã QR truyền thông dễ bị sao chép, NFT đảm bảo tính duy nhất và bất biến, giúp khách sạn chống gian lận, còn khách hàng thì linh hoạt trong việc sử dụng hay chuyển nhượng dịch vụ.

Hệ thống thanh toán tích hợp trong mô hình này cho phép người dùng sử dụng tiền điện tử hoặc kết nối ví điện tử nội địa như VNPAY, Momo thông qua cổng liên kết. Giao dịch được thực hiện tức thời và ghi nhận trên blockchain, thay thế cho các hóa đơn hoặc chứng từ giấy truyền thống

2.3 NFT trong hệ sinh thái game và giải trí tại Việt Nam

Việt Nam là một trong những quốc gia phát triển mạnh về ngành công nghiệp game blockchain, với các dự án nổi bật như Axie Infinity, Thetan Arena, CyBall. NFT đang dần trở thành phương thức thanh toán chính trong hệ sinh thái game, giúp người chơi mua bán vật phẩm, nhân vật hoặc quyền sở hữu tài sản số mà không cần thông qua trung gian

Thay vì sử dụng các loại tiền tệ trong game như trước đây, người chơi có thể thanh toán bằng NFT, đảm bảo tính minh bạch và quyền sở hữu thực tế đối với tài sản số. Một số công ty game lớn trên thế giới như Ubisoft và Square Enix đã thử nghiệm NFT game assets, cho phép game thủ sử dụng NFT để thanh toán cho các vật phẩm hoặc giao dịch với những người chơi khác mà không cần sự can thiệp của nhà phát hành game

Mô hình này có thể áp dụng tại Việt Nam, nơi game blockchain đang phát triển mạnh mẽ. Việc tích hợp NFT vào hệ thống thanh toán game có thể giúp tạo ra nền kinh tế phi tập trung, nơi người chơi không chỉ mua vật phẩm mà còn có thể bán lại chúng trên thị trường thứ cấp, tạo ra dòng tiền thực tế từ hoạt động chơi game

3. Dự đoán tương lai của NFT tại Việt Nam

NFT tại Việt Nam hiện đang trong giai đoạn sơ khai, chủ yếu mới dừng ở mức thử nghiệm trong một số lĩnh vực như nghệ thuật, giải trí và game blockchain. Cùng với đó, xu hướng ứng dụng NFT trên thế giới và trong khu vực đang phát triển mạnh mẽ, tạo áp lực và cơ hội để Việt Nam sớm bắt kịp làn sóng công nghệ này.

Dưới đây là những xu hướng có thể ảnh hưởng và thúc đẩy sự phát triển của NFT tại Việt Nam trong thời gian tới:

3.1. NFT gắn với tài sản thực (Real-World Assets-RWA) sẽ trở thành xu hướng chủ đạo

NFT ban đầu phổ biến nhất trong các lĩnh vực như nghệ thuật số, game blockchain và sưu tầm. Tuy nhiên, xu hướng mới hiện nay là sử dụng NFT để mã hóa tài sản thực như bất động sản, xe hơi, tranh nghệ thuật, kim loại quý hoặc các hợp đồng tài chính.

- **Thị trường toàn cầu:** Theo báo cáo của Boston Consulting Group (BCG) và ADDX (2022), giá trị của các tài sản được mã hóa có thể đạt 16,1 nghìn tỷ USD vào năm 2030, tương đương 10% GDP toàn cầu.
- **Tại Việt Nam:** Dự đoán trong tương lai, việc mã hóa tài sản thực bằng NFT sẽ ngày càng phổ biến, đặc biệt là trong các lĩnh vực như bất động sản, xe hơi, và các tài sản có giá trị cao. Nếu khung pháp lý được thiết lập, các tài sản thực có thể được chuyển đổi thành tài sản số dưới dạng NFT, giúp mở rộng cơ hội đầu tư cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ và làm cho giao dịch trở nên minh bạch và an toàn hơn.

→ **Tác động:** Nếu NFT được hợp pháp hóa và có quy định rõ ràng, các tài sản số hóa có thể tạo ra một thị trường minh bạch hơn, giúp giảm rủi ro gian lận và tối ưu hóa giao dịch.

3.2. Sự bùng nổ của GameFi và xu hướng "Play-to-Own" (P2O)

Việt Nam từng là một trong những trung tâm nổi bật của làn sóng GameFi toàn cầu với sự thành công của Axie Infinity (Sky Mavis). Tuy nhiên, sau khi mô hình "Play-to-Earn" (P2E) gặp khó khăn do tình trạng lạm phát token, một xu hướng mới đã xuất hiện: "Play-to-Own" (P2O). Trong mô hình này, người chơi không chỉ kiếm tiền từ game mà còn có quyền sở hữu thực sự các tài sản trong game dưới dạng NFT. Mô hình P2O đang được kỳ vọng sẽ mang lại sự bền vững và minh bạch hơn cho ngành GameFi, đồng thời giảm thiểu sự biến động và yếu tố đầu cơ.

- **Dữ liệu thị trường:** Theo DappRadar (Q1/2024), lĩnh vực game blockchain đã thu hút 2,1 triệu ví hoạt động hàng ngày, chiếm 30% thị phần trong không gian Web3.
 - **Tại Việt Nam:** Nếu các nhà phát triển tiếp tục đổi mới mô hình kinh tế trong game bằng NFT, GameFi có thể sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, không chỉ thu hút người chơi vì yếu tố đầu cơ mà còn nhắm đến sự sở hữu thực tế và cộng đồng chơi game bền vững.
- **Tác động:** Nếu các nhà phát triển game Việt Nam tiếp tục đổi mới mô hình kinh tế trong game NFT, GameFi có thể trở lại mạnh mẽ hơn, thu hút người chơi thực sự thay vì chỉ tập trung vào yếu tố đầu cơ.

3.3. NFT trong giáo dục và chứng chỉ số

NFT không chỉ dừng lại ở nghệ thuật hay game mà còn đang được ứng dụng vào giáo dục. Các chứng chỉ học tập, bằng cấp, hoặc chứng nhận nghề nghiệp có thể được phát hành dưới dạng NFT để giúp xác thực thông tin một cách minh bạch và chống gian lận.

- **Thị trường toàn cầu:** Theo Gartner, blockchain có tiềm năng chuyển đổi cách thức các tổ chức giáo dục cấp và quản lý chứng chỉ. Ví dụ trường MIT (Massachusetts Institute of Technology) đã triển khai hệ thống cấp bằng qua blockchain, cho phép sinh viên xác minh bằng cấp mà không cần giấy tờ vật lý vào năm 2017.
 - **Tại Việt Nam:** Nếu được triển khai, NFT có thể thay thế hình thức cấp chứng chỉ truyền thống bằng văn bản giấy. Mỗi chứng chỉ dạng NFT sẽ chứa thông tin học viên, khóa học, thời gian hoàn thành, đơn vị cấp và được lưu trữ vĩnh viễn trên chuỗi khối, không thể sửa đổi hoặc làm giả. Điều này sẽ giúp các tổ chức giáo dục, doanh nghiệp tuyển dụng và cơ quan quản lý dễ dàng xác minh thông tin, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí xử lý hành chính.
- **Tác động:** Nếu Việt Nam áp dụng NFT vào giáo dục, điều này có thể giúp chống giả mạo bằng cấp, giảm thiểu chi phí và thời gian xác thực chứng chỉ.

3.4. NFT trong thương mại điện tử và tiếp thị số

Các thương hiệu lớn trên thế giới đang ứng dụng NFT để xây dựng cộng đồng và gia tăng sự gắn kết với khách hàng. Xu hướng này có thể ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam, đặc biệt khi thương mại điện tử đang phát triển mạnh.

- **Xu hướng toàn cầu:** Theo McKinsey & Company, thế hệ Gen Z đang thách thức các chuẩn mực tiêu dùng, và các thương hiệu cần thích nghi để thu hút họ.
- **Ví dụ:**
 - Alibaba đã triển khai NFT thông qua nền tảng Tmall Luxury Pavilion, hợp tác với các thương hiệu cao cấp để phát hành NFT sưu tầm trong các sự kiện mua sắm lớn.
 - Nike đã triển khai hệ thống CryptoKicks, kết hợp NFT với giày thể thao thực tế, giúp khách hàng sở hữu cả bản kỹ thuật số và giày vật lý với công nghệ tiên tiến.

- **Ứng dụng tại Việt Nam:**

- Lazada, Shopee có thể triển khai NFT như một dạng phần thưởng trong các chương trình khách hàng thân thiết.
- Thương hiệu thời trang như Coolmate, Biti's có thể dùng NFT để chứng nhận tính độc quyền của sản phẩm hoặc cấp quyền truy cập sự kiện đặc biệt.

→ **Tác động:** NFT có thể trở thành một công cụ quan trọng trong chiến lược tiếp thị số, giúp các doanh nghiệp tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa hơn cho khách hàng.

4. Kết luận

NFT đang mở ra một hướng đi mới đầy tiềm năng tại Việt Nam, dù hiện tại còn nhiều thách thức về pháp lý, kỹ thuật và nhận thức xã hội. Với sự phát triển nhanh chóng trên toàn cầu trong các lĩnh vực như nghệ thuật số, game, tài chính, giáo dục và thương mại điện tử, Việt Nam không thể đứng ngoài làn sóng chuyển đổi số này. Tuy chưa được pháp luật công nhận là tài sản, nhưng các ứng dụng thử nghiệm trong âm nhạc, du lịch, giải trí và giáo dục đã chứng minh khả năng thích nghi và triển khai thực tế của công nghệ NFT.

Trong tương lai, nếu có sự điều chỉnh và bổ sung khung pháp lý phù hợp, NFT không chỉ góp phần thúc đẩy nền kinh tế số, mà còn tạo điều kiện cho các mô hình kinh doanh đổi mới, phi tập trung và minh bạch hơn. Với tiềm năng sẵn có và xu hướng hội nhập quốc tế, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một trong những quốc gia tiên phong trong việc ứng dụng NFT tại khu vực Đông Nam Á, nếu biết tận dụng thời điểm và xây dựng chiến lược phát triển đúng đắn.

5. Tài liệu tham khảo

1. Pháp Luật & Bản Quyền. (n.d.). *Những vấn đề pháp lý về NFT tại thị trường Việt Nam (Kỳ 2)*. Retrieved from <https://phapluatbanquyen.phaply.vn/nhung-van-de-phap-ly-ve-nft-tai-thi-truong-viet-nam-ky-2-a803.html>
2. Clifford Chance. (2021). *Non-Fungible Tokens: The Global Legal Impact*. Retrieved from <https://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/briefings/2021/06/non-fungible-tokens-the-global-legal-impact.pdf>
3. Kaur, G. (2023). *An overview of the Liechtenstein Blockchain Act*. Cointelegraph. Retrieved from <https://cointelegraph.com/learn/an-overview-of-the-liechtenstein-blockchain-act>
4. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, & Nguyễn Thị Hoài Thương. (2022). NFT: Cơ hội, rủi ro và khuyến nghị. *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam*. Retrieved from <https://vjst.vn/vn/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=6667&tieuide=nft--co-hoi--rui-ro-va-khuyen-nghi.aspx>
5. Vietnamnet. (2022). *Rapper Binz ra mắt bộ sưu tập NFT “Don’t Break My Heart”*. Retrieved from <https://vietnamnet.vn/rapper-binz-ra-mat-bo-suu-tap-nft-dont-break-my-heart-823528.html>
6. VNExpress. (2022). *Crystal Bay ra mắt nền tảng du lịch trực tuyến NFT*. Retrieved from <https://vnexpress.net/crystal-bay-ra-mat-nen-tang-du-lich-truc-tuyen-nft-4431160.html>
7. VnEconomy. (2022). *Con sốt game NFT và miếng bánh tỷ đô*. Retrieved from <https://vneconomy.vn/con-sot-game-nft-va-mieng-banh-ty-do.html>
8. TheLeader. (2021). *Thêm một game NFT do người Việt phát triển*. Retrieved from <https://theleader.vn/them-mot-game-nft-do-nguoi-viet-phat-trien-d16096.html>
9. Kinh Tế Đô Thị. (2023). *Music NFT có thể biến đổi ngành công nghiệp âm nhạc như thế nào?* Retrieved from <https://kinhtedothi.vn/music-nft-co-the-bien-doi-nganh-cong-nghiep-am-nhac-nhu-the-nao.html>

10. VnExpress. (2021). *Họa sĩ Việt Nam kiếm nửa tỷ đồng từ một bức tranh NFT*. Retrieved from <https://vnexpress.net/hoa-si-viet-nam-kiem-nua-ty-dong-tu-mot-buc-tranh-nft-4338679.html>
11. Thanh Niên. (2021). *Họa sĩ Việt Nam tham gia 'con sói' tác phẩm NFT*. Retrieved from <https://thanhnien.vn/hoa-si-viet-nam-tham-gia-con-sot-tac-pham-nft-1851099930.html>
12. Goonus. (2024). *Real-World Assets là gì? Giải mã xu hướng hứa hẹn bùng nổ 2024*. Retrieved from <https://goonus.io/real-world-assets-la-gi-giai-ma-xu-huong-hua-hen-bung-no-2024/>
13. BAP Software. (n.d.). *GameFi là gì? Những điều cần biết cho người mới*. Retrieved from <https://bap-software.net/vi/knowledge/what-is-gamefi/>
14. Coinbay. (n.d.). *Play-to-Own: Xu hướng mới thay thế Play-to-Earn*. Retrieved from <https://coinbay.io/vi/play-to-own-xu-huong-moi-thay-the-play-to-earn>
15. DappRadar. (2024). *State of blockchain gaming in Q1 2024*. Retrieved from <https://dappradar.com/blog/state-of-blockchain-gaming-in-q1-2024>
16. Yahoo Finance. (2023). *Thetan Arena by Wolffun Game aims to revolutionize the gaming industry*. Retrieved from <https://finance.yahoo.com/news/thetan-arena-wolffun-game-aims-010000186.html>
17. Gartner. (n.d.). *Blockchain's impact on education and digital certification*. Retrieved from <https://www.gartner.com>
18. MIT News. (2017). *MIT debuts secure digital diploma using Bitcoin blockchain technology*. Retrieved from <https://news.mit.edu/2017/mit-debuts-secure-digital-diploma-using-bitcoin-blockchain-technology-1017>
19. Cointelegraph. (2020). *Vietnam's Ministry of Education to record certifications on blockchain*. Retrieved from <https://cointelegraph.com/news/vietnam-s-ministry-of-education-to-record-certifications-on-blockchain>
20. McKinsey & Company. (n.d.). *Gen Z and consumer behavior: Trends for the future*. Retrieved from <https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/true-gen-generation-z-and-its-implications-for-companies>
21. Econsultancy. (2023). *NFTs and the metaverse: How luxury brands innovated for China's Singles Day shopping festival*. Retrieved from <https://econsultancy.com/articles/nfts-and-the-metaverse-how-luxury-brands-innovated-for-chinas-singles-day-shopping-festival/>